SmartIntern Project Overview



RÉALISÉ PAR : LAKHDAR AHMED KHALIL

Présenté à : Mme Elmejid Ines et Mme Oumeima IBNELFEKIH

Année universitaire 2025/2026

PLAN DE TRAVAIL

01 Introduction, organisme d'accueil et problématique

02 Étude de l'existant – description et critique

03 Solution proposée

04 Analyse et spécification des besoins

05 Diagramme de classes

06 Architecture logique et physique

07 Technologies utilisées et méthodologie

08 conclusion

Introduction

Contexte

Ce projet de fin d'études (PFE) à l'ESPRIT est réalisé en partenariat avec Tunisie Telecom, opérateur historique des télécoms en Tunisie.

Objectif de cette 2ème restitution

Valider le travail réalisé sur le projet SmartIntern.





Organisme d'accueil

Tunisie Telecom, opérateur historique fondé en 1995 et privatisé en 2006, compte 6 400 employés et accueille chaque année de nombreux stagiaires PFE.

Fortement engagée dans la formation des jeunes talents et le développement des compétences numériques en Tunisie, l'entreprise est un partenaire privilégié pour des projets comme SmartIntern.



Problématique

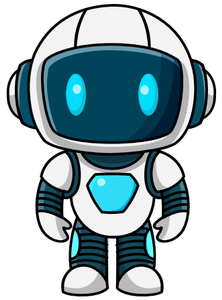
01

Comment digitaliser et automatiser le processus de candidature (dépôt, analyse des CV, traitement RH) ?



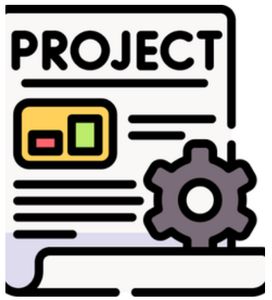
02

Comment faciliter l'affectation des stagiaires par un matching intelligent entre leurs profils et les sujets PFE disponibles ?



03

Comment assurer un suivi collaboratif et un archivage structuré des projets (tâches, communication, livrables) tout au long du parcours du stagiaire ?



Étude de l'existant



Outils de gestion de projet (Trello, Asana, Monday.com)

Suivent tâches et projets, mais sans matching CV/sujet ni gestion du cycle de vie du stagiaire.



Plateformes de recrutement / ATS (LinkedIn Talent, etc.)

Efficaces pour le matching initial, mais s'arrêtent au recrutement, sans suivi post-intégration.



Outils communication (whatsapp,messenger,gmail)

WhatsApp permet une communication rapide mais informelle, sans lien avec les projets ou tâches, ni traçabilité ou archivage des échanges.

→ Aucun de ces outils ne couvre l'ensemble du parcours stagiaire de façon unifiée et intelligente, d'où la valeur ajoutée de SmartIntern.

Solution proposée

SmartIntern est une plateforme web intelligente qui centralise l'ensemble du parcours du stagiaire — de la candidature à l'archivage.

Propulsée par l'intelligence artificielle :



communication instantane



systeme de scoring des sujets PFE



gestion des projets et tâches

→ Garantissant une gestion fluide, centralisée et traçable.

Identification des acteurs



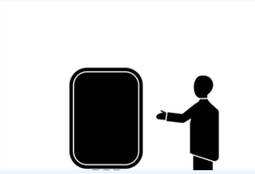
Admin



RH



Stagiaire



Encadrant

Besoins fonctionnels principaux

01

Inscription et authentification sécurisée

02



Analyse automatique des CV par IA

03



Matching intelligent stagiaire-projet

04



Suivi de l'avancement des projets et des tâches

Besoins non fonctionnels principaux

01



Sécurité et confidentialité

02



Performance et rapidité

03



Fiabilité et disponibilité

04



Ergonomie et maintenabilité

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(Auth)

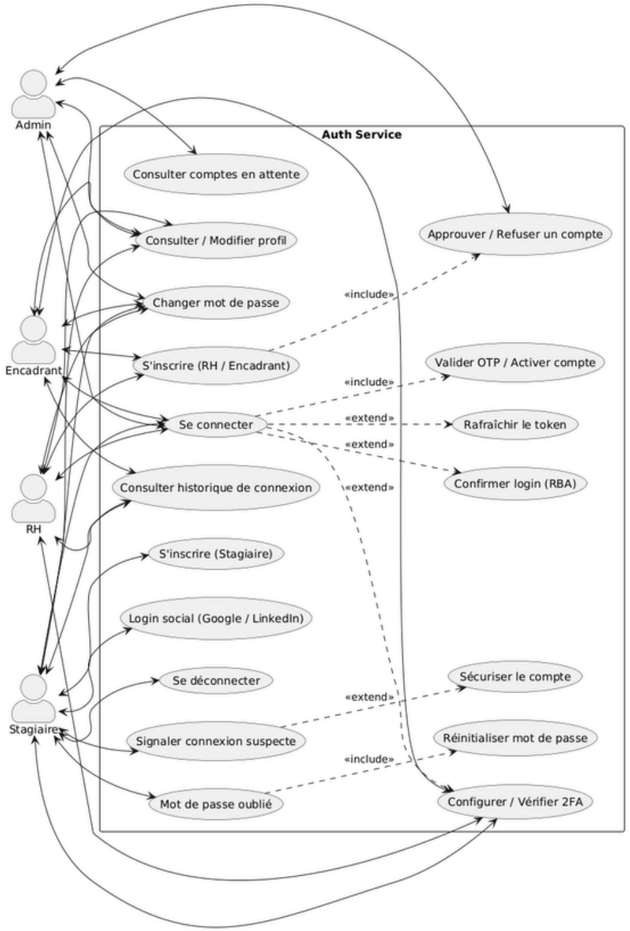


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(candidature)

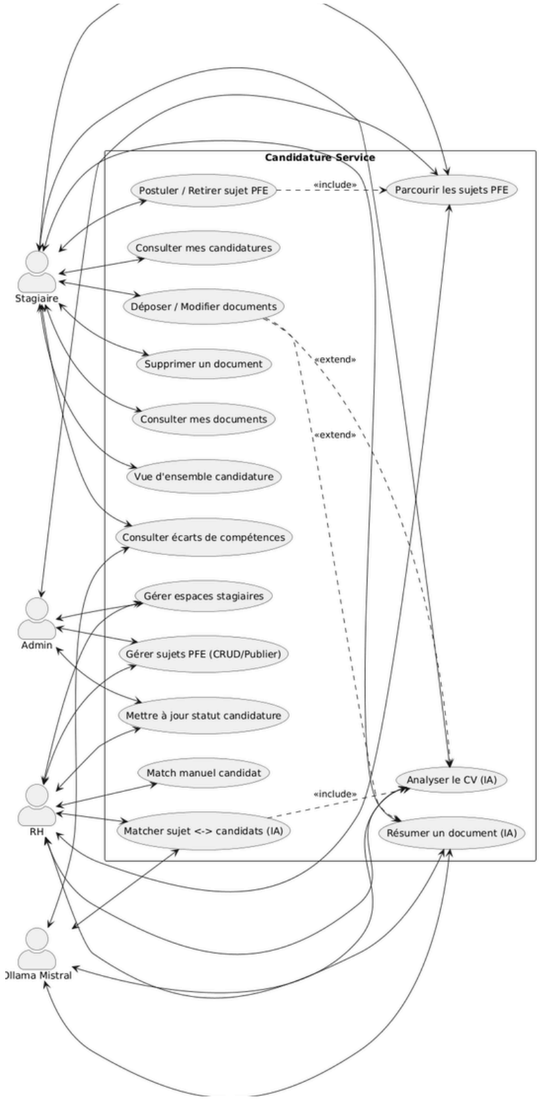


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(projet)

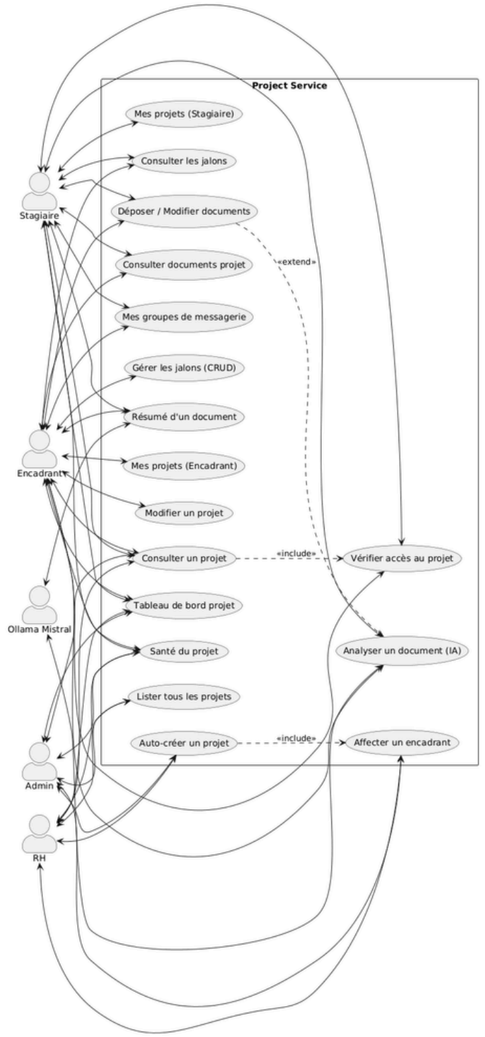


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(tache)

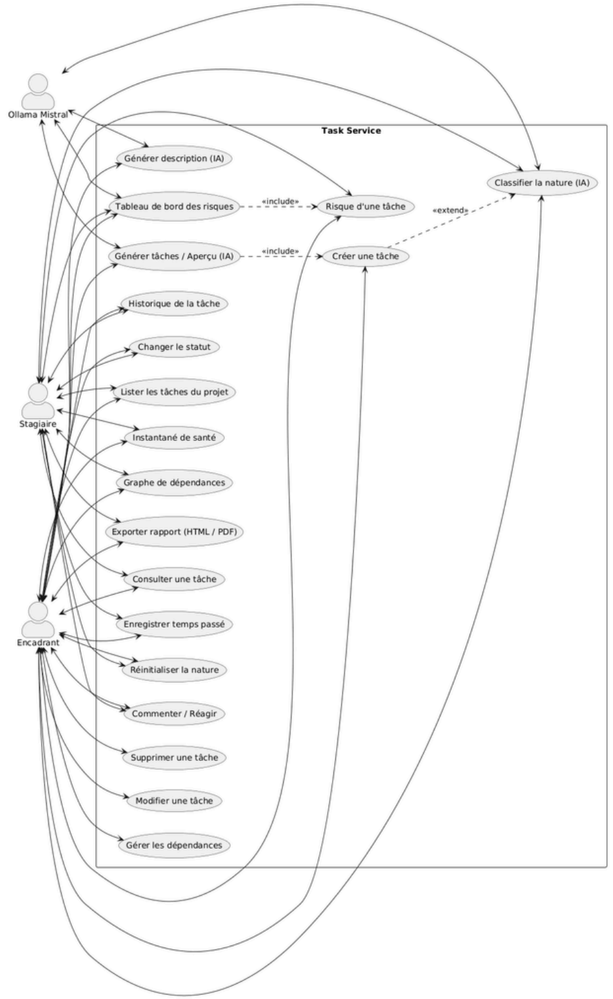


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(communication)

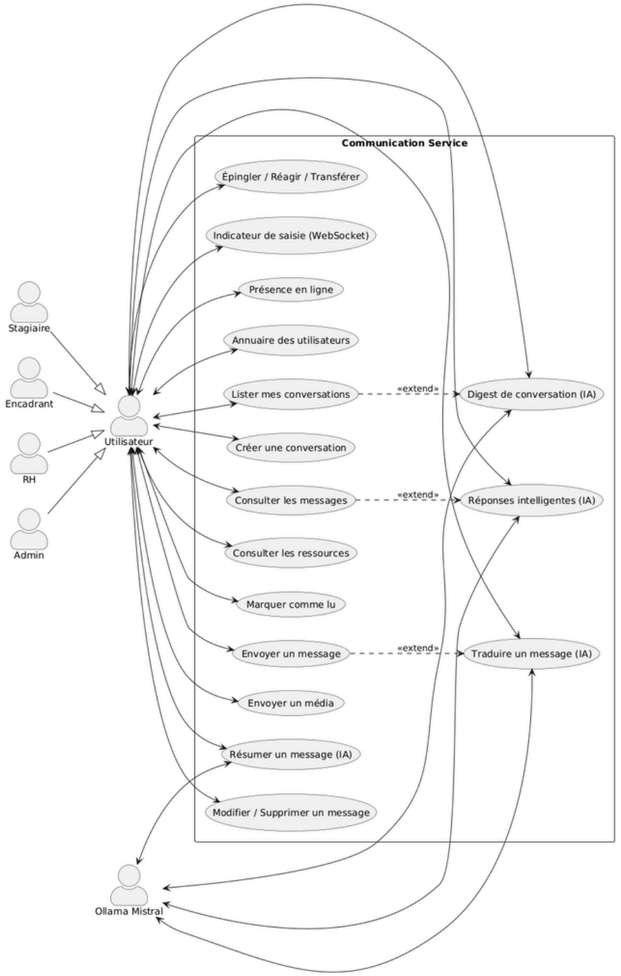


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(communauté)

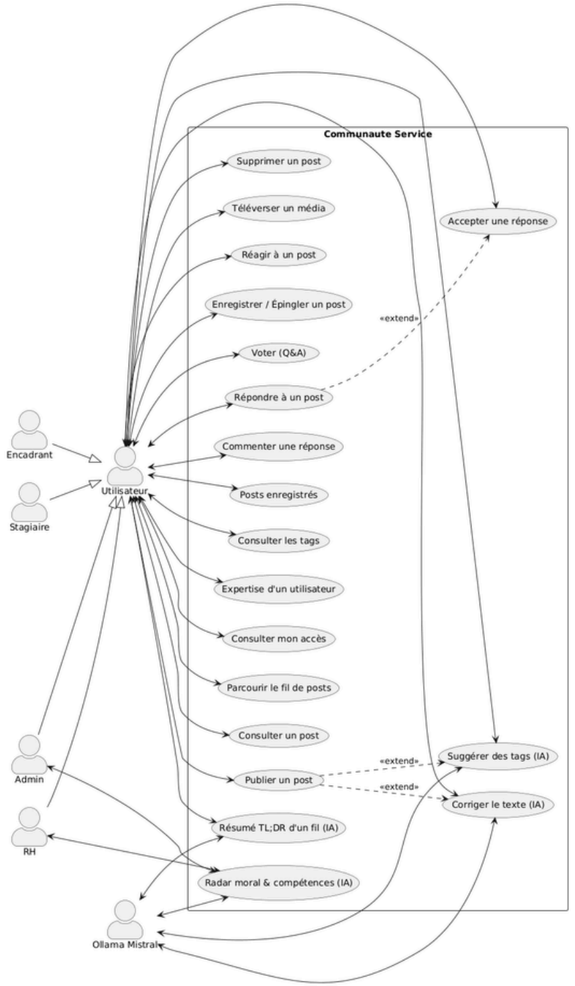


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(dashboarding)

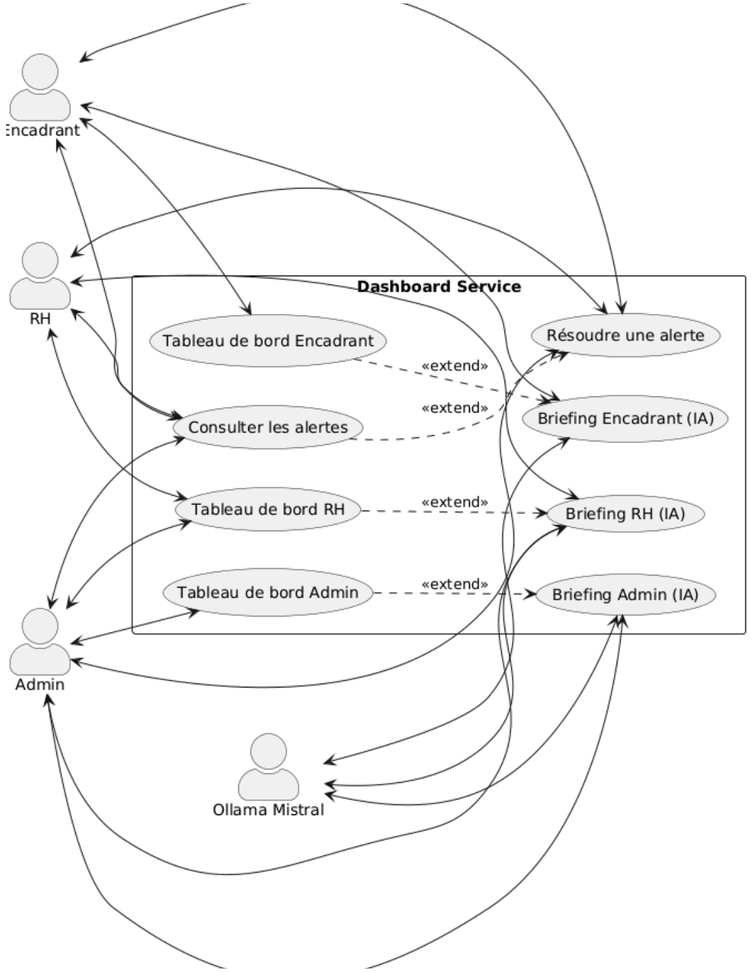


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(notification)

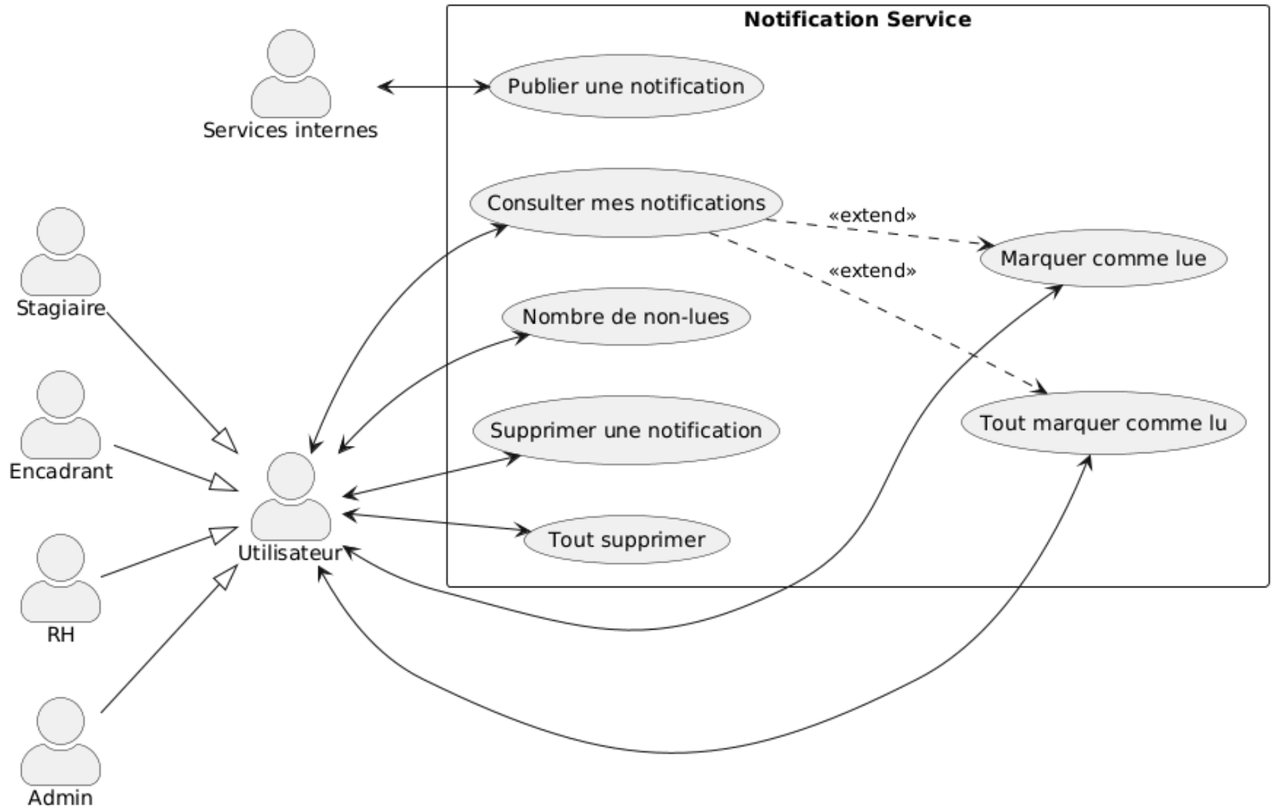


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(meet)

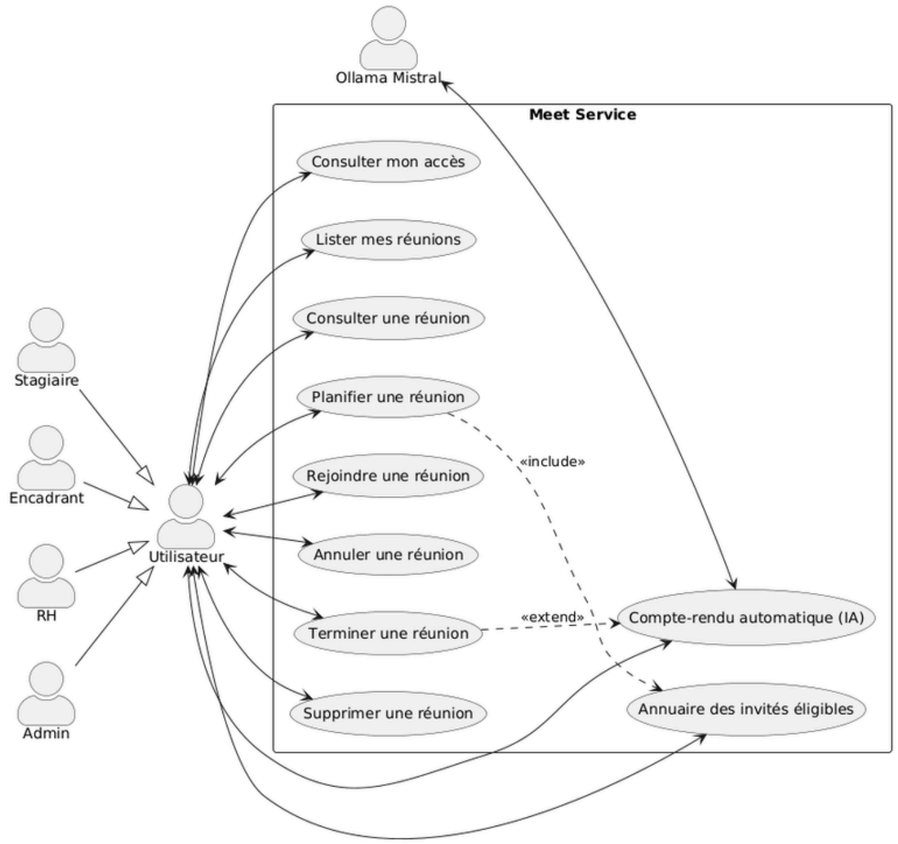


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(quiz)

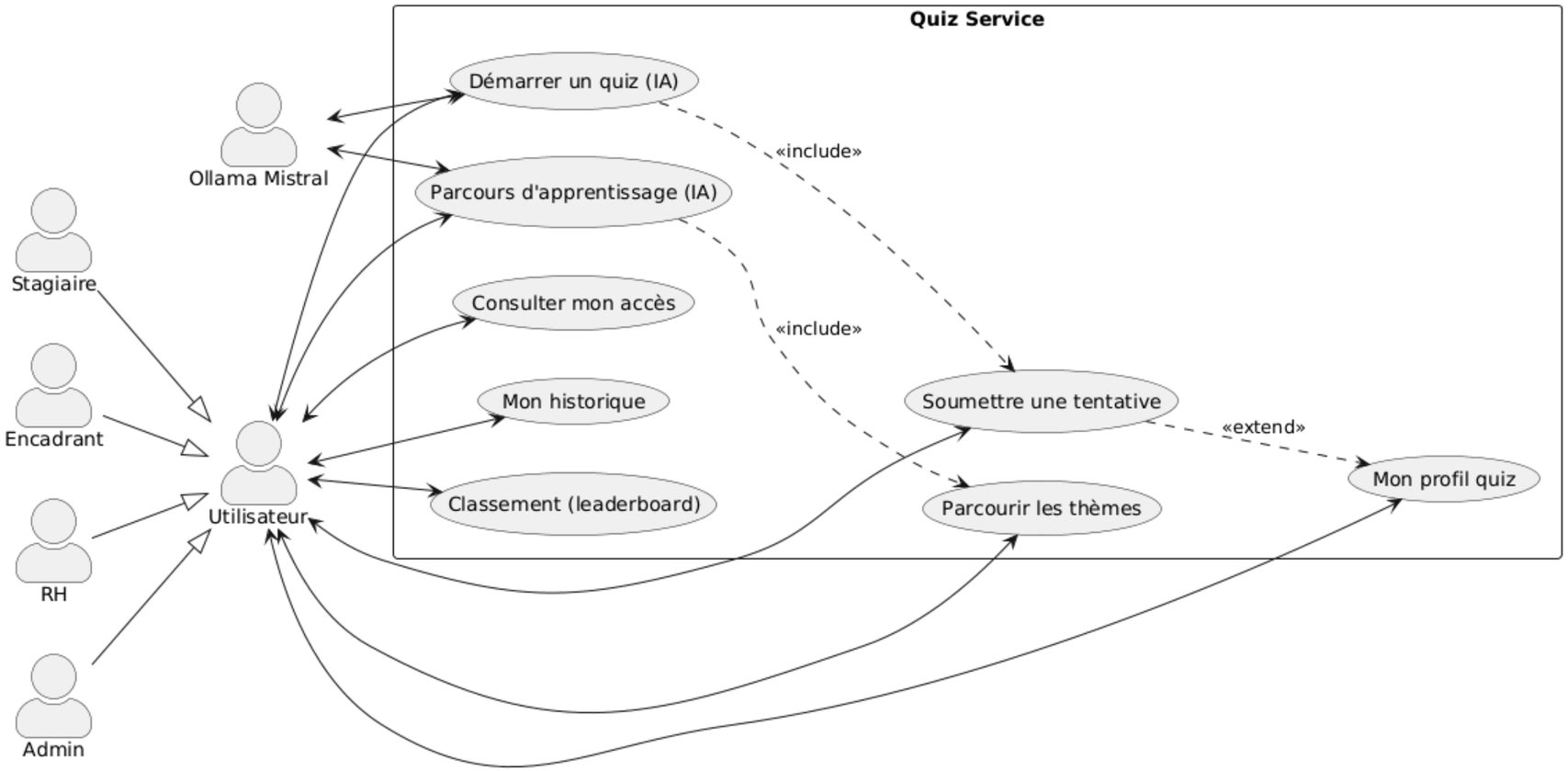


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)(matching)

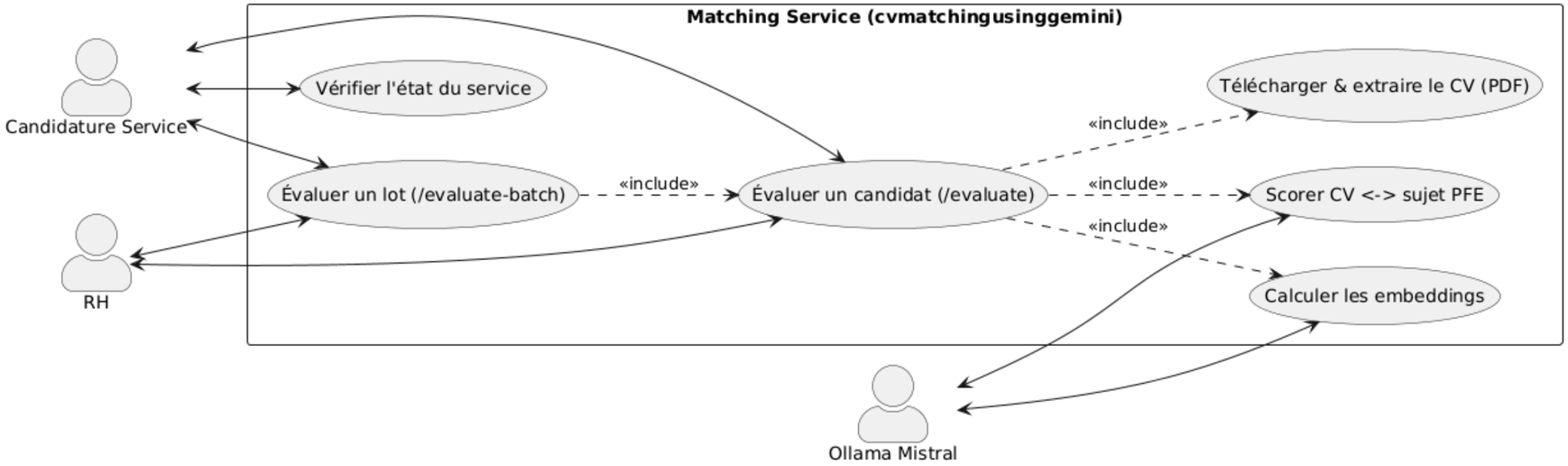
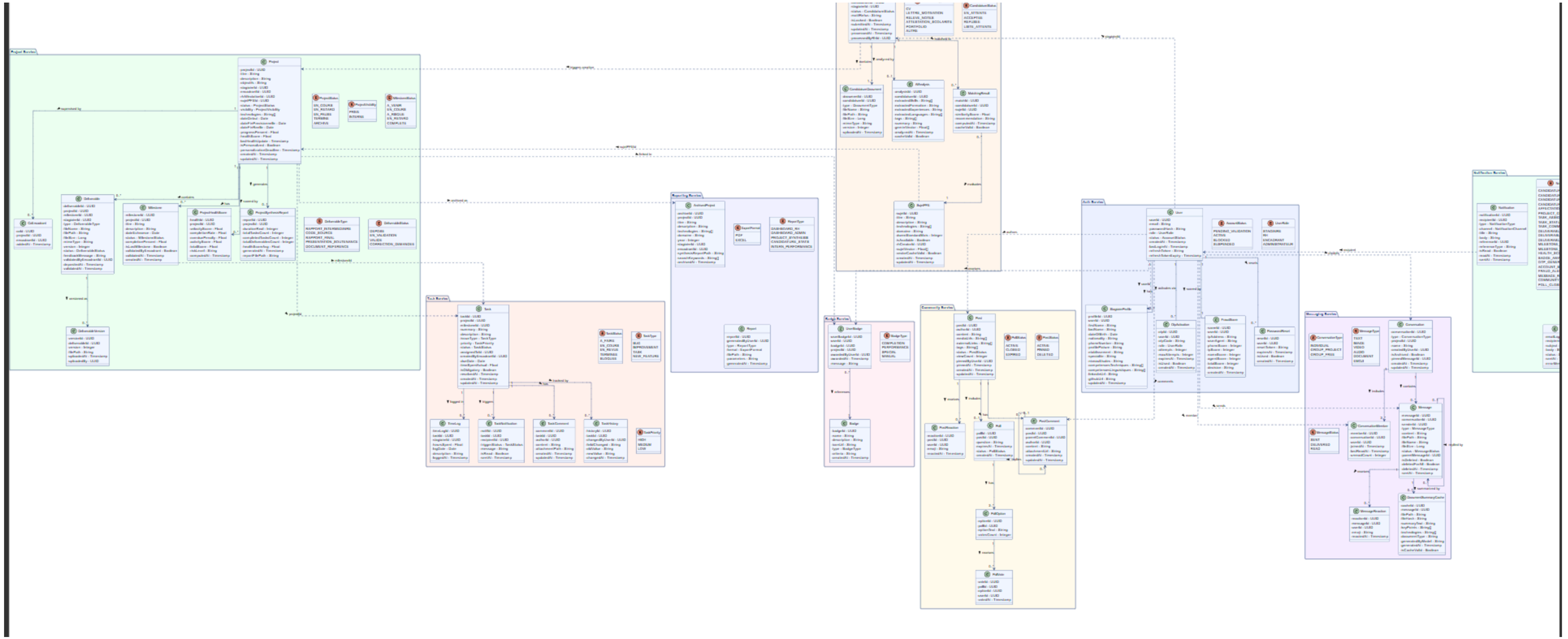
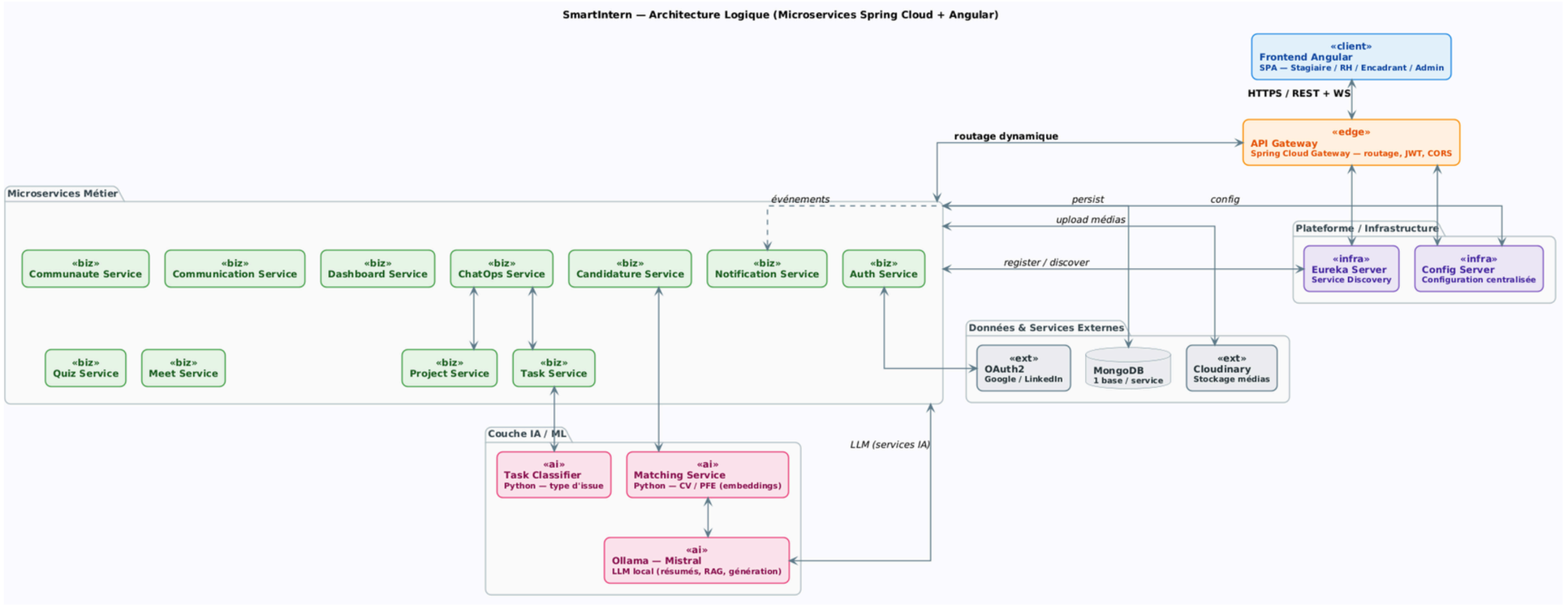


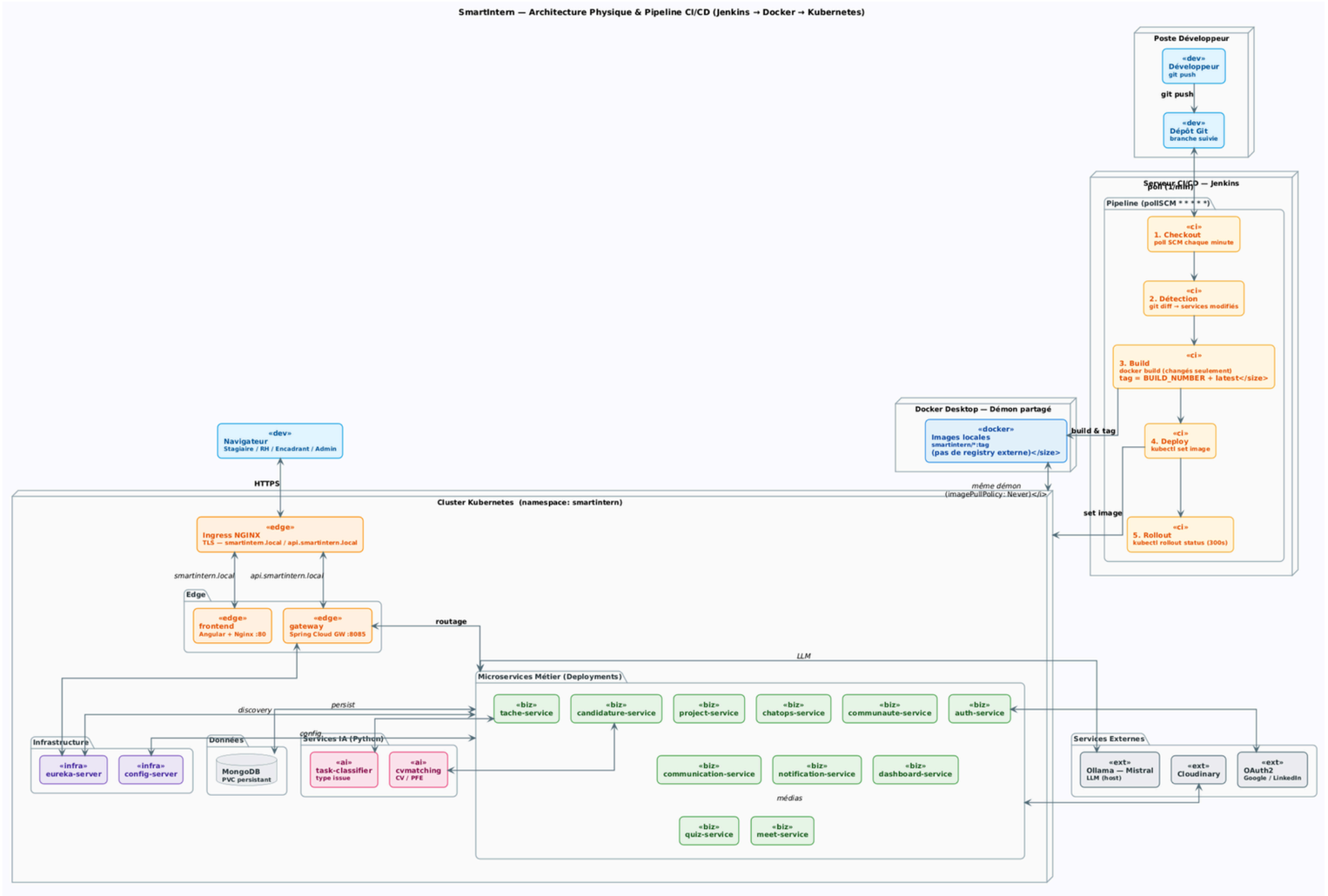
Diagramme de classe



ARCHITECTURE LOGIQUE



ARCHITECTURE PHYSIQUE



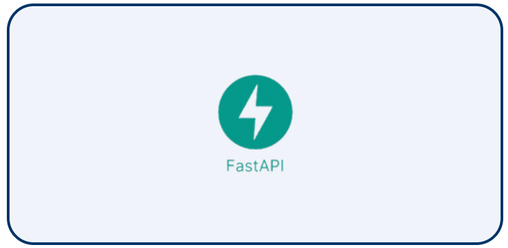
Technologies utilisées



Angular



Spring Boot



FastAPI



MongoDB



Docker



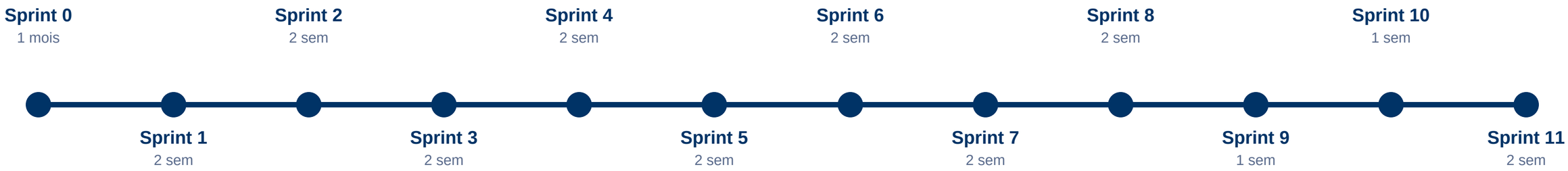
Cloudinary



Ollama (Mistral)

Méthodologie agile (Scrum)

Durée totale : 6 mois (12 sprints)



Correspondance Sprint ↔ Service

Sprint 0
Initiation & conception

Sprint 1
Auth Service

Sprint 2
Candidature Service

Sprint 3
Matching IA (CV ↔ PFE)

Sprint 4
Tâche & Projet Service

Sprint 5
Communication Service

Sprint 6
Communauté Service

Sprint 7
Dashboarding Service

Sprint 8
Quiz Service

Sprint 9
Meet Service

Sprint 10
Notification Service

Sprint 11
CI/CD Pipeline

conclusion

SmartIntern est une plateforme intelligente qui centralise et simplifie la gestion des stagiaires et projets PFE, de la candidature à l'archivage, grâce à une architecture microservices et à l'intégration de l'IA.

Merci pour votre attention

Des questions ?